

(3.1) (a) $\Rightarrow$ (b):

Předpokládejme, že existuje OG matice Q taková, že $v_i = Q u_i, \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Chceme dokázat, že $G_1 = G_2$.

Proveš G_2 na pozici (i, j) je $(G_2)_{ij} = v_i^T v_j$.

$$(G_2)_{ij} = v_i^T v_j = (Q u_i)^T (Q u_j) = u_i^T Q^T Q u_j$$

Q je OG, takže platí $Q^T Q = I$.

$$(G_2)_{ij} = u_i^T I u_j = u_i^T u_j = (G_1)_{ij}$$

Proveš a obdobně všechny prvky, platí $G_1 = G_2$.

(b) $\Rightarrow$ (a):

Předpokládejme, že $G_1 = G_2$, tedy $u_i^T u_j = v_i^T v_j, \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Chceme najít OG matice Q takovou, že platí $Q u_i = v_i$.

Definujme matici A , její sloupce jsou vektory u_i a matici B , její sloupce jsou vektory v_i .

Hledáme Q takovou, že $QA = B$. B je báze, matice A je regulární, takže existuje A^{-1} .

Pak tedy platí $Q = BA^{-1}$.

Chceme ukázat, že $Q^T Q = I$.

Z předpokladu víme, že $G_1 = G_2$ a tedy platí $A^T A = B^T B$.

$$Q^T Q = (BA^{-1})^T (BA^{-1}) = (A^T)^T B^T B A^{-1}$$

$$Q^T Q = (A^T)^{-1} (A^T A) A^{-1} = ((A^T)^{-1} A^T) (A A^{-1}) = I \cdot I = I$$

Takže matice Q je OG, $QA = B$ a tedy $Q u_i = v_i$.

